Marcin Jasiukowicz
. . . . . .
14-200 Iława
e-mail: contact@yasiu.pl

Iława, dnia . . . . . 2026 r.

Burmistrz Miasta Iławy
Urząd Miasta Iławy
ul. Niepodległości 13
14-200 Iława

Zarząd
„Zakład Komunikacji Miejskiej" Sp. z o.o. w Iławie
ul. Wojska Polskiego 29
14-200 Iława

WNIOSEK

w sprawie skoordynowania rozkładu jazdy autobusów komunikacji miejskiej
z rozkładem jazdy pociągów na stacji Iława Główna

Przeanalizowałem rozkład jazdy autobusów ZKM Iława obowiązujący od 1 września 2026 r. na tle rozkładu jazdy pociągów na stacji Iława Główna (dane PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.). Wyniki i metoda są opisane w raportach załączonych do pisma (załączniki nr 2 i 3). Równolegle, odrębnym pismem, składam do tych samych adresatów wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Dane, o które w nim proszę, pozwolą sprawdzić i dopracować propozycje z tego pisma.

Wniosek na podstawie art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego

Wniosek kieruję do Burmistrza Miasta Iławy jako organu gminy, która organizuje publiczny transport zbiorowy na swoim obszarze i jest jedynym wspólnikiem ZKM Sp. z o.o. Zarząd ZKM proszę o rozpatrzenie propozycji jako operatora komunikacji miejskiej.

Wnoszę o:

1. Wprowadzenie korekt rozkładu jazdy na przystanku Dworcowa, które zwiększą liczbę dogodnych przesiadek między autobusami a pociągami. Proponowane zmiany, podzielone na etapy, zawiera załącznik nr 1. Każdą zmianę powinien sprawdzić dyspozytor ZKM.

2. Uwzględnianie rozkładu jazdy pociągów przy każdej zmianie rozkładu komunikacji miejskiej oraz przegląd tego rozkładu po każdej zmianie lub korekcie rozkładu kolejowego, na przykład jako zasadę w umowie z operatorem.

3. Rozważenie obiegów, w których autobus może zmienić linię na przystanku Dworcowa, oraz dodatkowych kursów w czasie, gdy autobusy stoją tam dłużej, niż trwa kurs tam i z powrotem.

4. Przeanalizowanie przez ZKM linii przesiadkowej, której autobus odjeżdża z przystanku Dworcowa po rzeczywistym przyjeździe pociągu, albo zasady, że ostatni kurs linii przed długą przerwą czeka kilka minut na spóźniony pociąg.

5. Publikowanie rozkładu jazdy komunikacji miejskiej w otwartym formacie GTFS, na przykład w serwisie dane.gov.pl, a w miarę możliwości także danych o bieżącym położeniu autobusów.

Uzasadnienie

Autobusy ZKM nie są obecnie dopasowane do pociągów. Według rozkładów z września 2026 r. w dzień roboczy autobus odjeżdża z przystanku Dworcowa w chwili, gdy podróżni idą jeszcze z peronu, przy 50 % przyjazdów pociągów. W dniu roboczym o największych opóźnieniach (28.09.2026) było to 55 % przyjazdów, a rozkład autobusów ułożony losowo dałby 47 %. W sobotę 26.09.2026 było to 35 % przyjazdów wobec 27 % przy rozkładzie losowym. Liczba dogodnych przesiadek odpowiada rozkładowi losowemu.

Dogodna przesiadka to czekanie najwyżej 5 minut po dojściu z peronu na przystanek (4 minuty) albo z przystanku na peron (5 minut). Dłuższe czekanie przegrywa z dojściem pieszo lub z taksówką. Przy przesiadce z pociągu do autobusu okno czekania zaczyna się po zapasie na opóźnienie pociągu. Zapas to czas, w którym przyjeżdżają trzy na cztery pociągi danej kategorii (75. percentyl opóźnienia na stacji Iława Główna), najwyżej 10 minut: 1 minuta dla pociągów POLREGIO i 9–10 minut dla pociągów PKP Intercity. Liczone są pary pociąg–linia, ponieważ podróżny potrzebuje konkretnej linii.

Proponowane zmiany wyznaczyło narzędzie, które przesuwa kursy o najwyżej 5 minut, a kursy kursujące tylko w dni nauki szkolnej o najwyżej 2 minuty. Autobus może tylko przyjechać na Dworcową wcześniej albo odjechać z niej później, więc każda zmiana daje podróżnym więcej czasu na przesiadkę i nie zależy od punktualności autobusu. Przesunięty kurs zmienia godziny na wszystkich przystankach o tyle samo. Narzędzie zachowuje obiegi autobusów, przerwy kierowców wymagane ustawą o czasie pracy kierowców, liczbę autobusów i łączny czas pracy kierowców. Kursy każdej linii zachowują kolejność. Obiegi i służby narzędzie odtworzyło z rozkładu, ponieważ nie są one publikowane. Każdy etap zachowuje zmiany etapu poprzedniego, więc rozkład można zmieniać stopniowo.

	Dogodne przesiadki dziennie, z zapasem na opóźnienie				
Typ dnia	obecnie	etap 1	etap 2	wszystkie zmiany	liczba zmian
Dzień roboczy (188 kursów)	82	106 (+30 %)	126 (+54 %)	134 (+65 %)	20 / 40 / 50
Sobota (89 kursów)	39	59 (+51 %)	–	59 (+51 %)	19
Niedziela (54 kursy)	28	40 (+44 %)	–	40 (+44 %)	11

Najwięcej zyskują osoby dojeżdżające autobusem na pociąg. Propozycję sprawdziłem na 19 minionych dniach września 2026 r. z rzeczywistymi godzinami pociągów. W dzień roboczy liczba przesiadek, na które podróżni zdążają przy czekaniu do 5 minut plus zapas na opóźnienie, rośnie średnio ze 179 do 203 dziennie (+13 %), a liczba przesiadek z czekaniem do 5 minut z 86 do 103 (+19 %). W dniu o największych opóźnieniach (28.09.2026, 24 pociągi spóźnione ponad 5 minut) takich przesiadek było 186 zamiast 175.

Korekty rozkładu nie pomogą, gdy pociąg spóźni się bardziej niż zapas. Wtedy podróżny czeka na następny kurs swojej linii: na liniach 2 i 3 około pół godziny, na liniach 1 i 4 nawet ponad godzinę. Dlatego proszę również o analizę linii przesiadkowej, której autobus odjeżdża z przystanku Dworcowa kilka minut po rzeczywistym przyjeździe pociągu. Rzeczywiste godziny przyjazdów udostępnia bezpłatnie API PKP PLK. Według wstępnego szacunku jeden autobus na krótkiej trasie po mieście mógłby odjeżdżać po około czterech na pięć przyjazdów pociągów w dzień roboczy w godzinach 5–23. Prostszą alternatywą jest zasada, że ostatni kurs linii przed długą przerwą czeka na spóźniony pociąg kilka minut. Trasę, rozkład i koszt takiego rozwiązania powinien ocenić ZKM.

Na stacji Iława Główna wsiada i wysiada średnio 4700 osób na dobę (Urząd Transportu Kolejowego, 2025). Jeżeli autobusem ZKM jedzie dalej od 5 % do 15 % z nich, krótsze czekanie na przesiadkę daje w dzień roboczy od 0,8 % do 2,7 % więcej przejazdów autobusem do dworca i z dworca. W ciągu roku to od około 540 do 5700 przejazdów.

Narzędzie znalazło w dzień roboczy 9 okresów, w których autobus stoi na przystanku Dworcowa dłużej, niż trwa kurs tam i z powrotem. Dodatkowe kursy w tym czasie dałyby łącznie około 22 dogodne przesiadki dziennie. Przy obiegach ze zmianą linii na przystanku Dworcowa obecny rozkład wymaga w szczycie 15 autobusów zamiast 18.

Rozkład w formacie GTFS pozwoli pokazać połączenia autobus–pociąg w wyszukiwarkach połączeń

i łatwo sprawdzać skutki każdej zmiany rozkładu. Rozkład ZKM w tym formacie przygotowałem na potrzeby analizy. Jestem gotów przekazać narzędzie, dane i rozkład w formacie GTFS oraz spotkać się z przedstawicielami Urzędu Miasta i ZKM.

Proszę o zawiadomienie o sposobie załatwienia wniosku w terminie określonym w art. 244 Kodeksu postępowania administracyjnego, na adres e-mail contact@yasiu.pl.

Z poważaniem

. . . . . .
Marcin Jasiukowicz

Materiały w internecie

- Raport „Przesiadki Iława Główna”:
  `https://14-200.pl/@yasiu/raport-zkm-2026-09-30/przesiadki.html`
- Raport „Korekty rozkładu ZKM Iława”:
  `https://14-200.pl/@yasiu/raport-zkm-2026-09-30/korekty.html`
- Wykaz zmian i rozkład ZKM w formacie GTFS:
  `https://14-200.pl/@yasiu/raport-zkm-2026-09-30/`

Załączniki

1. Wykaz proponowanych zmian rozkładu jazdy (dzień roboczy, sobota, niedziela).
2. Raport „Przesiadki Iława Główna” (analiza rozkładów i opóźnień), wersja do druku.
3. Raport „Korekty rozkładu ZKM Iława” (propozycja korekt), wersja do druku.

Załącznik nr 1. Wykaz proponowanych zmian rozkładu jazdy

Wykaz dotyczy obiegów, w których autobus zostaje na jednej linii. Godziny są godzinami na przystanku Dworcowa: obecna → **proponowana**. Autobus przyjeżdża tylko wcześniej albo odjeżdża tylko później niż obecnie.

- **Etap**: 1 – najskuteczniejsze zmiany (do 20 kursów), 2 – do 40 kursów łącznie, 3 – pozostałe zmiany. Każdy etap zachowuje zmiany poprzedniego.
- **Inne przyst.**: zmiana godzin na pozostałych przystankach kursu, w minutach.
- **Zysk**: liczba dogodnych przesiadek dziennie, którą daje ta jedna zmiana.
- **Pociągi**: pociągi, z których (*z*) lub na które (*na*) przesiadka staje się dogodna. Kursywą: pociągi, dla których przesiadka przestaje być dogodna. Zmiana towarzysząca zachowuje przerwę kierowcy, postój autobusu lub kolejność kursów po innej zmianie.

Dzień roboczy

Plan na dzień 1.10.2026, sprawdzony na 20 dniach tego typu (1.10.2026–26.10.2026). Dobre przesiadki dziennie (pary pociąg–linia, z zapasem na opóźnienie pociągu): obecnie 82.

Etap	Zmienione kursy (razem)	Dobre przesiadki dziennie	Zmiana
1	20	106	+30 %
2	40	126	+54 %
3	50	134	+65 %

Etap	Linia	Kierunek	Przyjazd na Dworcowej	Odjazd na Dworcowej	Inne przyst.	Zysk /dzień	Pociągi (dobra przesiadka po zmianie)
1	2	Dworcowa	5:53 → **5:52**	–	−1	+0.8	na R 90250 (05:57)
1	2	Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody)	–	8:08 → **8:09**	+1	+1.0	z IC 1521 (07:55)
1	7	Nowa Wieś	–	9:15 → **9:16**	+1	+1.0	z EIP 1503 (09:02)
1	2	Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody)	–	9:30 → **9:31**	+1	+0.8	z IC 7503 (09:16)
1	1	Dworcowa	11:17 → **11:12**	–	−5	+1.7	na TLK 8328 (11:17); na IC 6115 (11:17)
1	1	Długa	–	11:25 → **11:26**	+1	+0.8	z TLK 8328 (11:12)
1	2	Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody)	–	11:30 → **11:31**	+1	+0.7	z IC 6115 (11:16)
1	3	Nowa Wieś	–	12:53 → **12:54**	+1	+1.0	z IC 1706 (12:39)
1	3	Księżnej Dobrawy	–	13:30 → **13:31**	+1	+0.8	z IC 7515 (13:16)
1	2	Dworcowa	13:49 → **13:48**	–	−1	+1.0	na EIP 5404 (13:53)
1	1	Dworcowa	14:30 → **14:29**	–	−1	+1.0	na IC 5714 (14:34)
1	2	Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody)	–	15:30 → **15:31**	+1	+0.8	z IC 7107 (15:16)
1	3	Dworcowa	16:36 → **16:31**	–	−5	+2.0	na IC 1614 (16:36); na R 90225 (16:39)
1	2	Dworcowa	17:39 → **17:38**	–	−1	+1.0	na R 55201 (17:43)
1	1	Dworcowa	19:00 → **18:58**	–	−2	+2.0	na IC 5110 (19:03); na EIP 4503 (19:03)
1	3	Dworcowa	19:00 → **18:58**	–	−2	+2.0	na IC 5110 (19:03); na EIP 4503 (19:03)
1	3	Dworcowa	19:13 → **19:12**	–	−1	+0.8	na IC 6119 (19:17)
1	2	Dworcowa	20:49 → **20:48**	–	−1	+1.0	na EIC 5100 (20:53)
1	1	Długa	–	21:04 → **21:08**	+4	+2.0	z EIC 5100 (20:52); z R 90113 (21:03)

Etap	Linia	Kierunek	Przyjazd na Dworcowej	Odjazd na Dworcowej	Inne przyst.	Zysk /dzień	Pociągi (dobra przesiadka po zmianie)
1	2	Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody)	–	21:06 → **21:08**	+2	+1.9	z EIC 5100 (20:52); z R 90113 (21:03)
2	3	Nowa Wieś	–	6:52 → **6:54**	+2	+1.0	z IC 5708 (06:39)
2	3	Dworcowa	8:39 → **8:35**	–	−4	+1.0	na IC 1618 (08:40)
2	1	Dworcowa	9:12 → **9:10**	–	−2	+1.0	na R 90751 (09:15)
2	2	Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody)	–	11:04 → **11:06**	+2	+1.0	z EIP 5402 (10:52)
2	3	Dworcowa	11:42 → **11:40**	–	−2	+0.8	na R 90242 (11:45)
2	2	Dworcowa	12:00 → **11:58**	–	−2	+1.0	na EIP 3509 (12:03)
2	1	Dworcowa	12:37 → **12:35**	–	−2	+1.0	na IC 1706 (12:40)
2	2	Dworcowa	12:56 → **12:54**	–	−2	+1.0	na IC 5114 (12:59)
2	1	Długa	–	13:30 → **13:31**	+1	+0.8	z IC 7515 (13:16)
2	1	Dworcowa	13:57 → **13:55**	–	−2	+1.0	na R 90200 (14:00)
2	3	Dworcowa	14:31 → **14:29**	–	−2	+1.0	na IC 5714 (14:34)
2	4	Piaskowa	–	15:10 → **15:12**	+2	+1.0	z IC 1515 (14:57); z IC 8114 (14:58); *traci: z EIP 5304 (14:52)*
2	2	Dworcowa	15:38 → **15:34**	–	−4	+1.0	na R 90244 (15:39)
2	3	Księżnej Dobrawy	–	15:40 → **15:43**	+3	+1.0	z R 90244 (15:38)
2	2	Dworcowa	15:56 → **15:53**	–	−3	+0.8	na R 90209 (15:58)
2	2	Dworcowa	16:37 → **16:34**	–	−3	+1.1	na R 90225 (16:39)
2	2	Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody)	–	19:08 → **19:12**	+4	+1.0	z IC 1517 (18:57)
2	3	Nowa Wieś	–	19:27 → **19:31**	+4	+1.0	z IC 6119 (19:16)
2	1	Dworcowa	21:00 → **20:58**	–	−2	+1.0	na EIP 3503 (21:03)
2	3	Nowa Wieś	–	22:15 → **22:16**	+1	+1.1	z EIP 4501 (22:03)
3	3	Nowa Wieś	–	5:10 → **5:14**	+4	+1.0	z IC 5118 (04:59)
3	1	Dworcowa	6:40 → **6:35**	–	−5	+1.0	na IC 5708 (06:40)
3	3	Dworcowa	12:40 → **12:35**	–	−5	+1.0	na IC 1706 (12:40)
3	1	Długa	–	13:08 → **13:13**	+5	+1.0	z IC 1815 (12:58); z IC 5114 (12:58); *traci: z EIP 5352 (12:52)*
3	2	Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody)	–	15:07 → **15:12**	+5	+1.0	z IC 1515 (14:57); z IC 8114 (14:58); *traci: z EIP 5304 (14:52)*
3	2	Dworcowa	15:17 → **15:12**	–	−5	+1.0	na IC 7107 (15:17)
3	3	Księżnej Dobrawy	–	16:45 → **16:50**	+5	+0.6	z IC 1614 (16:35); z R 90656 (16:45); *traci: z R 90225 (16:38)*
3	2	Dworcowa	19:53 → **19:48**	–	−5	+1.1	na EIP 5102 (19:53)
3	2	Dworcowa	20:00 → **19:55**	–	−5	+0.8	na R 90227 (20:00)
3	2	Dworcowa	21:25 → **21:20**	–	−5	+1.0	na R 95636 (21:25)

Sobota

Plan na dzień 3.10.2026, sprawdzony na 4 dniach tego typu (3.10.2026–24.10.2026). Dobre przesiadki dziennie (pary pociąg–linia, z zapasem na opóźnienie pociągu): obecnie 39.

Etap	Zmienione kursy (razem)	Dobre przesiadki dziennie	Zmiana
1	19	59	+51 %

Etap	Linia	Kierunek	Przyjazd na Dworcowej	Odjazd na Dworcowej	Inne przyst.	Zysk /dzień	Pociągi (dobra przesiadka po zmianie)
1	3	Dworcowa	6:10 → **6:06**	–	−4	+1.0	na R 90630 (06:11)
1	3	Dworcowa	6:49 → **6:48**	–	−1	+1.0	na EIP 5300 (06:53)
1	3	Dworcowa	7:52 → **7:51**	–	−1	+1.0	na IC 1521 (07:56)

Etap	Linia	Kierunek	Przyjazd na Dworcowej	Odjazd na Dworcowej	Inne przyst.	Zysk /dzień	Pociągi (dobra przesiadka po zmianie)
1	3	Nowa Wieś	–	9:00 → **9:01**	+1	+1.0	z R 90221 (08:55)
1	3	Dworcowa	9:15 → **9:12**	–	−3	+1.0	na IC 7503 (09:17)
1	1	Dworcowa	10:29 → **10:25**	–	−4	+1.0	na IC 5710 (10:30)
1	3	Księżnej Dobrawy	–	11:30 → **11:31**	+1	+1.0	z IC 6115 (11:16)
1	1	Długa	–	11:45 → **11:46**	+1	+1.0	z R 90242 (11:41)
1	3	Nowa Wieś	–	11:52 → **11:53**	+1	+1.0	z R 90654 (11:48)
1	2	Dworcowa	13:51 → **13:48**	–	−3	+1.0	na EIP 5404 (13:53)
1	3	Księżnej Dobrawy	–	14:05 → **14:06**	+1	+1.0	z EIP 5404 (13:52)
1	3	Dworcowa	14:30 → **14:29**	–	−1	+1.0	na IC 5714 (14:34)
1	3	Dworcowa	14:57 → **14:54**	–	−3	+1.0	na IC 8114 (14:59)
1	2	Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody)	–	15:10 → **15:12**	+2	+1.0	z IC 1515 (14:57); z IC 8114 (14:58); *traci: z EIP 5304 (14:52)*
1	2	Dworcowa	17:19 → **17:17**	–	−2	+1.0	na IC 7511 (17:22)
1	3	Nowa Wieś	–	19:15 → **19:16**	+1	+1.0	z EIP 4503 (19:02)
1	2	Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody)	–	20:17 → **20:18**	+1	+1.0	z IC 5320 (20:04)
1	2	Dworcowa	20:59 → **20:58**	–	−1	+1.0	na EIP 3503 (21:03)
1	3	Księżnej Dobrawy	–	21:06 → **21:08**	+2	+2.0	z EIC 5100 (20:52); z R 90113 (21:03)

Niedziela i święta

Plan na dzień 4.10.2026, sprawdzony na 4 dniach tego typu (4.10.2026–25.10.2026). Dobre przesiadki dziennie (pary pociąg–linia, z zapasem na opóźnienie pociągu): obecnie 28.

Etap	Zmienione kursy (razem)	Dobre przesiadki dziennie	Zmiana
1	11	40	+44 %

Etap	Linia	Kierunek	Przyjazd na Dworcowej	Odjazd na Dworcowej	Inne przyst.	Zysk /dzień	Pociągi (dobra przesiadka po zmianie)
1	1	Długa	–	8:15 → **8:20**	+5	+1.0	z EIP 1501 (08:02)
1	2	Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody)	–	9:00 → **9:01**	+1	+1.0	z R 90221 (08:55)
1	3	Dworcowa	11:52 → **11:48**	–	−4	+1.0	na EIP 5302 (11:53)
1	3	Dworcowa	12:37 → **12:35**	–	−2	+1.0	na IC 1706 (12:40)
1	2	Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody)	–	12:52 → **12:54**	+2	+1.0	z IC 1706 (12:39)
1	1	Długa	–	14:15 → **14:16**	+1	+1.0	z EIP 3507 (14:02)
1	2	Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody)	–	14:38 → **14:43**	+5	+1.0	z R 55205 (14:38)
1	2	Dworcowa	15:18 → **15:16**	–	−2	+0.8	na R 90634 (15:21)
1	1	Długa	–	15:40 → **15:43**	+3	+1.0	z R 90244 (15:38)
1	3	Nowa Wieś	–	19:15 → **19:16**	+1	+1.2	z EIP 4503 (19:02)
1	2	Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody)	–	20:17 → **20:22**	+5	+2.0	z IC 5320 (20:04); z IC 5146 (20:07)

ZAŁĄCZNIK NR 2 · ANALIZA ROZKŁADÓW

Przesiadki Iława Główna

Czy autobusy ZKM odjeżdżają spod dworca akurat wtedy, gdy przyjeżdżają pociągi?

Dworzec Iława Główna: 107 pociągów w dzień roboczy. Przystanek Dworcowa: linie ZKM 1, 2, 3, 4, 7, 106 odjazdów w dzień roboczy. Stan na 30.09.2026.

Odpowiedź

W dzień roboczy teza się nie potwierdza dla całej sieci. W dniu testowym (28.09.2026, rzeczywiste godziny pociągów) autobus odjeżdża w chwili przyjazdu pociągu przy **55 %** pociągów. Rozkład losowy daje **47 %** (90 % wyników losowych: 38 %–56 %). Wynik jest blisko górnej granicy losowości, ale mieści się w niej. Wrażenie „uciekającego autobusu" jest prawdziwe, ale wynika głównie z liczby kursów i skupień pociągów, a nie z ułożenia rozkładu. Rozkłady nie są ze sobą skoordynowane: według rozkładu planowego dobrych przesiadek (czekanie do 5 min) jest mniej więcej tyle, ile przy rozkładzie losowym. Wyjątkiem jest **linia 1** w dni robocze: autobus „ucieka" częściej niż losowo (24 % wobec 16 %). Chodzi głównie o 4 odjazdy po 17:00, po których następny kurs jest za 54–98 min. Sobota (26.09.2026, rzeczywiste godziny pociągów): autobus „ucieka" częściej niż przy 95 % rozkładów losowych (35 % wobec 27 %), więc tego dnia teza się potwierdza.

Wskaźnik	Wartość	Dla porównania
Pociągi, którym autobus „ucieka" (dzień roboczy 28.09.2026)	55 %	losowo 47 %; 86 przyjazdów
To samo dla linii 1 (dzień roboczy)	24 %	losowo 16 %; wyżej niż w 97 % rozkładów losowych
Mediana opóźnienia pociągów PKP Intercity w Iławie	3 min	POLREGIO: 0 min
Ciasne przesiadki z IC na daną linię (czekanie do 9 min), które się udają	47 %	POLREGIO: 88 %

Jak czytać ten raport

Słowniczek

Para pociąg–linia jeden pociąg i jedna linia ZKM. Podróżny potrzebuje konkretnej linii, więc każda para liczy się osobno.

Czas dojścia 4 min z peronu na przystanek Dworcowa i 5 min z przystanku na peron.

Czekanie czas od dojścia na przystanek do odjazdu autobusu albo od dojścia na peron do odjazdu pociągu.

Dobra przesiadka czekanie po dojściu najwyżej 5 min.

Ciasna przesiadka według rozkładu czekanie na linię najwyżej 9 min od przyjazdu pociągu. Takie przesiadki najłatwiej zrywa opóźnienie.

Autobus „ucieka" odjeżdża od 2 min przed przyjazdem pociągu do chwili, w której podróżni dochodzą na przystanek. W drugą stronę: autobus przyjeżdża tak późno, że podróżni „nie zdążą" na pociąg.

Rozkład losowy rozkład ZKM, w którym każdą linię przesunięto o losowy czas od -30 do $+30$ min. Kursy i odstępy są takie same, znika tylko związek z pociągami. Porównanie z nim pokazuje, czy rozkład jest dopasowany do pociągów.

90 % wyników losowych, percentyl zakres, w którym mieści się 90 % wyników rozkładów losowych. Wynik poza nim jest lepszy albo gorszy niż przypadek.

Kategorie pociągów EIP, EIC, IC i TLK to pociągi PKP Intercity; R to pociągi regionalne POLREGIO.

Przystanki Dworcowa 005-01 to odjazdy do miasta, 079-00 to przyjazdy z miasta.

Typ dnia dzień roboczy, sobota albo niedziela i święto, według rozkładu ZKM.

Dzień testowy miniony dzień danego typu, dla którego są rzeczywiste godziny prawie wszystkich pociągów. Spośród takich dni wybrano dzień z największą liczbą pociągów spóźnionych ponad 5 min. Test tezy i wykresy jednego dnia używają rzeczywistych godzin pociągów z tego dnia.

Metoda i założenia

- **Dane.** Rozkład ZKM z rozklad.com, rozkład pociągów wszystkich przewoźników z API PKP PLK, opóźnienia z API PKP PLK i spoznienia.me.
- **Model losowy.** 3000 powtórzeń dla sieci, 1000 dla każdej linii osobno.
- **Okres.** Minione dni od 1.09.2026 do 29.09.2026, z rozkładem ZKM ważnym od 1.09.2026. Wyniki zbiorcze używają planowych godzin pociągów. Dni testowe: dzień roboczy 28.09.2026, rzeczywiste godziny pociągów; sobota 26.09.2026, rzeczywiste godziny pociągów; niedziela 27.09.2026, rzeczywiste godziny pociągów.
- **Ograniczenia.** Brak danych o faktycznych odjazdach autobusów. Test przeprowadzono dla wielu linii i dni, więc pojedynczy wynik na granicy 95. percentyla może być przypadkowy.

1. Dni testowe: rozkład planowy i rzeczywiste godziny pociągów

Rozkład ZKM jest ten sam każdego dnia danego typu, ale pociągi się spóźniają. Dlatego wyniki sprawdzono na minionych dniach, dla których są rzeczywiste godziny prawie wszystkich pociągów na stacji Iława Główna (monitor API PKP PLK). Dla każdego typu dnia dniem testowym jest dzień z największą liczbą pociągów spóźnionych ponad 5 min. Tabela podaje udział pociągów z dobrą przesiadką na dowolną linię dla okien czekania 5 min i 10 min: według planu / w rzeczywistości.

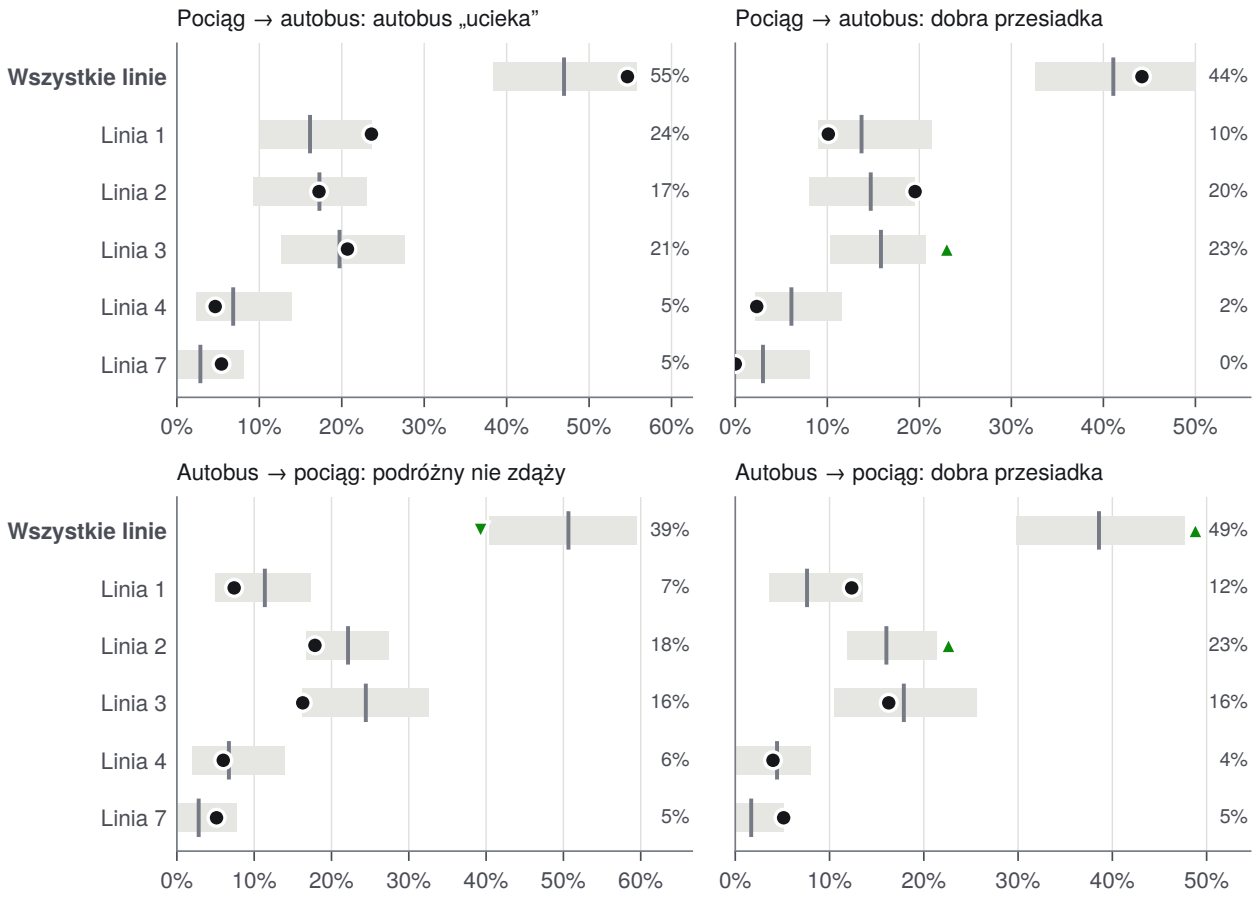
W dniu roboczym 28.09.2026 średnie opóźnienie przyjazdu wynosiło 12,0 min, a 24 z 93 pociągów przyjechało ponad 5 min po czasie. Przy oknie 5 min dobrą przesiadkę z pociągu na autobus miało 45 % pociągów według planu i 44 % w rzeczywistości; przy oknie 10 min: 67 % i 60 %.

Dzień	Dane	Opóźn. śr./75 %	>5 min	P→A 5 min	A→P 5 min	P→A 10 min	A→P 10 min
26.09 sob.	89/92	2,8/3 min	13	25 %/23 %	26 %/27 %	46 %/46 %	40 %/47 %
27.09 niedz.	91/91	21,7/6 min	25	18 %/15 %	15 %/16 %	32 %/32 %	28 %/28 %
28.09 rob.	93/93	12,0/6 min	24	45 %/44 %	42 %/49 %	67 %/60 %	65 %/71 %

Pogrubienie: dzień testowy (rob.: dzień roboczy, sob.: sobota, niedz.: niedziela). P→A: z pociągu na autobus, A→P: z autobusu do pociągu, wartości: plan/rzeczywistość. Godziny autobusów są planowe, bo brak danych o faktycznych odjazdach. Spóźniony odjazd pociągu wydłuża czekanie na peronie, ale daje też czas autobusom, które według planu przyjeżdżają za późno.

2. Test tezy: rozkład rzeczywisty na tle losowego

Dla każdego pociągu sprawdzono, czy autobus odjeżdża w chwili, gdy podróżni jeszcze idą z peronu na przystanek: od 2 min przed przyjazdem do 4 min po przyjeździe. Ten sam wskaźnik policzono 3000 razy dla rozkładu, w którym każdą linię przesunięto o losowy czas od -30 do $+30$ min. Szary pas to zakres 90 % wyników losowych, pionowa kreska to średnia losowa. Znacznik poza pasem oznacza wynik lepszy (zielony, trójkąt w stronę lepszego wyniku) albo gorszy (czerwony) niż losowo. Test używa rzeczywistych godzin pociągów z dnia testowego danego typu.



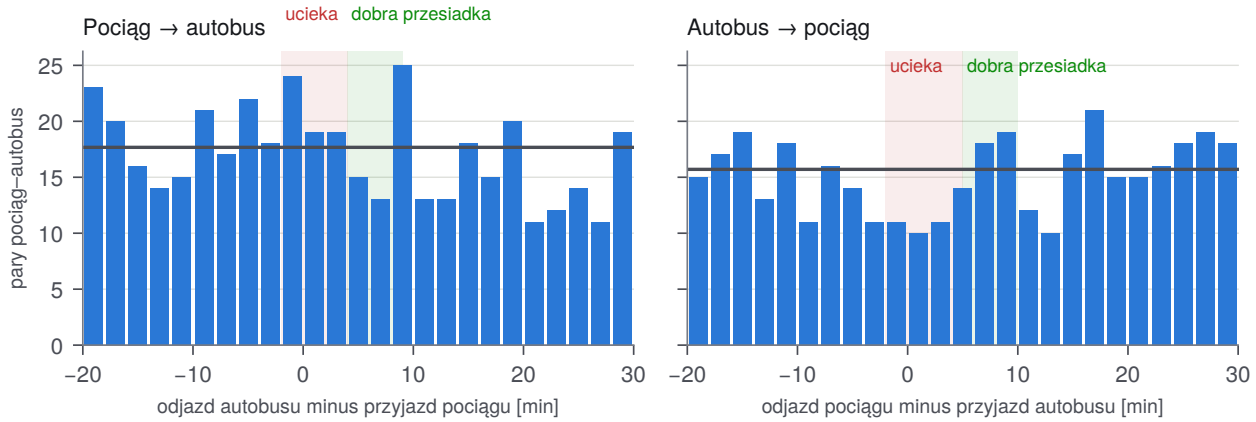
Rys. 1. Dzień roboczy 28.09.2026, rzeczywiste godziny pociągów. Test obejmuje pociągi w godzinach kursowania danej linii.

Wszystkie linie razem, dzień testowy każdego typu (w nawiasie średnia losowa):

Typ dnia	Pociąg → autobus: ucieka	dobra	Autobus → pociąg: nie zdąży	dobra
Dzień roboczy	55 % (47 %)	44 % (41 %)	39 % (51 %)	49 % (39 %)
Sobota	35 % (27 %)	23 % (23 %)	21 % (28 %)	27 % (21 %)
Niedziela i święta	21 % (20 %)	15 % (17 %)	12 % (19 %)	16 % (14 %)

3. Kiedy odjeżdża autobus względem przyjazdu pociągu

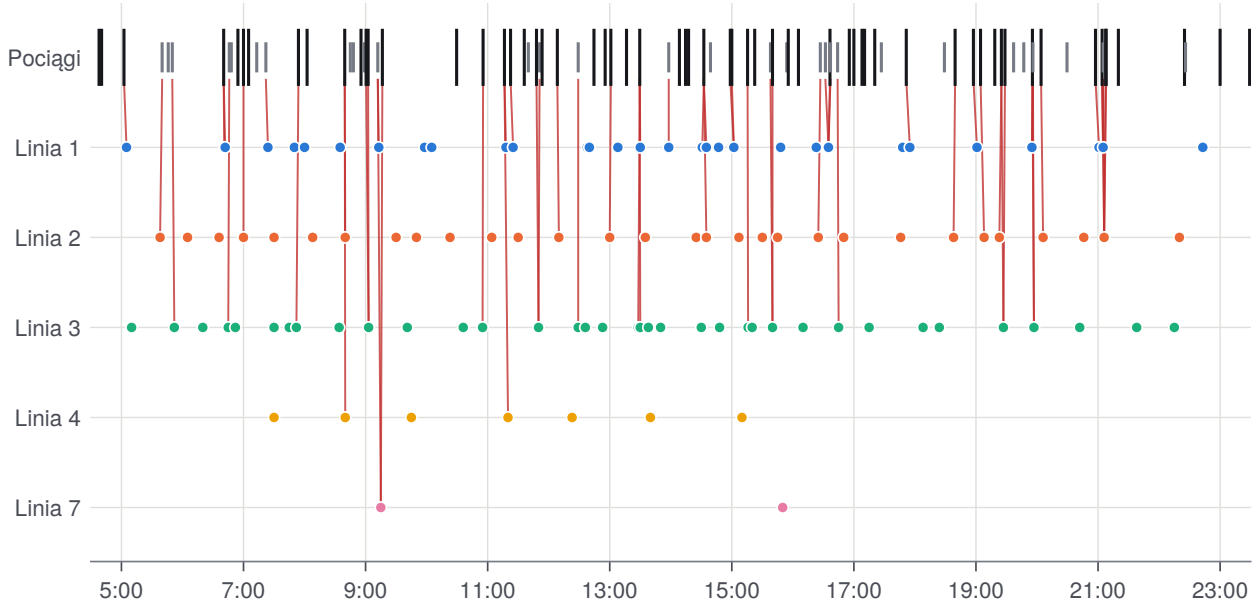
Każda para „pociąg – autobus” w odstępie od -20 do $+30$ min, w przedziałach 2-minutowych. Gdyby autobusy uciekały pociągom, słupki w czerwonym polu byłyby wyraźnie wyższe od linii poziomu losowego. Gdyby rozkłady były skoordynowane, wyższe byłyby słupki w zielonym polu.



Rys. 2. Dzień roboczy 28.09.2026, rzeczywiste godziny pociągów. Pozioma linia: poziom losowy.

4. Jeden dzień: przyjazdy pociągów i odjazdy autobusów

Pionowe kreski to przyjazdy pociągów (długie: IC, EIP, EIC, TLK; krótkie: POLREGIO). Kropki to odjazdy autobusów spod dworca. Czerwona linia łączy pociąg z autobusem, który odjeżdża, zanim podróżni dojdą na przystanek.



Rys. 3. Dzień roboczy 28.09.2026, rzeczywiste godziny pociągów.

5. Odjazdy, które „uciekają” pociągom

Kursy, które w dniu testowym odjeżdżają w chwili przyjazdu co najmniej jednego pociągu, a następny kurs tej samej linii jest dopiero po 30 min lub później.

Dzień	Odjazd	Linia	Pociągi w tej chwili	Następny	Czekanie
dzień roboczy	05:05	1 → Długa	05:02 IC 5118	06:41	96 min
dzień roboczy	06:42	1 → Długa	06:40 IC 5708	07:24	42 min
dzień roboczy	07:00	2 → Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody)	07:00 TLK 53104	07:30	30 min
dzień roboczy	07:52	3 → Nowa Wieś	07:54 IC 1521	08:34	42 min
dzień roboczy	08:40	2 → Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody)	08:39 IC 1618	09:30	50 min
dzień roboczy	08:40	4 → Piaskowa	08:39 IC 1618	09:45	65 min
dzień roboczy	09:03	3 → Nowa Wieś	09:00 EIP 1503; 09:02 IC 5116	09:41	38 min
dzień roboczy	09:13	1 → Piaskowa	09:12 R 90730	09:58	45 min
dzień roboczy	09:15	7 → Nowa Wieś (pętla, przejazd przez Dworcową)	09:12 R 90730; 09:16 IC 7503	15:50	395 min
dzień roboczy	10:55	3 → Nowa Wieś	10:55 EIP 5402	11:50	55 min
dzień roboczy	11:20	4 → Piaskowa	11:16 IC 6115	12:23	63 min
dzień roboczy	11:25	1 → Długa	11:22 EIP 4509	12:38	73 min
dzień roboczy	11:50	3 → Nowa Wieś	11:48 IC 1511; 11:51 R 90654	12:29	39 min
dzień roboczy	12:10	2 → Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody)	12:08 EIP 3509	13:00	50 min
dzień roboczy	13:00	2 → Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody)	13:01 IC 5114	13:35	35 min
dzień roboczy	13:58	1 → Piaskowa	13:58 R 90200	14:31	33 min
dzień roboczy	14:35	2 → Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody)	14:32 IC 5714	15:07	32 min
dzień roboczy	15:02	1 → Długa	14:58 EIP 5304; 15:00 IC 1815	15:48	46 min
dzień roboczy	15:40	3 → Nowa Wieś	15:38 R 90244; 15:40 IC 1515	16:10	30 min
dzień roboczy	16:35	1 → Długa	16:32 R 90625; 16:36 IC 1614; 16:37 R 90225	17:48	73 min
dzień roboczy	16:45	3 → Nowa Wieś	16:44 R 90656	17:15	30 min
dzień roboczy	17:55	1 → Długa	17:51 EIP 5406	19:01	66 min
dzień roboczy	18:38	2 → Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody)	18:39 IC 5702	19:08	30 min
dzień roboczy	19:01	1 → Piaskowa	18:57 IC 1517	19:55	54 min
dzień roboczy	19:23	2 → Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody)	19:25 IC 8114	20:06	43 min
dzień roboczy	19:27	3 → Nowa Wieś	19:25 IC 8114; 19:28 IC 6119	19:57	30 min
dzień roboczy	19:55	1 → Długa	19:55 EIP 5102; 19:56 R 90227	21:01	66 min
dzień roboczy	19:57	3 → Nowa Wieś	19:55 EIP 5102; 19:56 R 90227	20:42	45 min
dzień roboczy	20:06	2 → Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody)	20:04 IC 5320	20:46	40 min
dzień roboczy	21:05	1 → Długa	21:04 TLK 35105; 21:05 R 90113	22:43	98 min
dzień roboczy	21:06	2 → Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody)	21:04 TLK 35105; 21:05 R 90113; 21:07 EIP 3503; 21:08 TLK 53170	22:20	74 min
sobota	05:42	2 → Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody)	05:39 R 90621; 05:44 R 90205	06:15	33 min
sobota	06:50	1 → Długa	06:47 R 90101; 06:50 R 90623	07:58	68 min

Dzień	Odjazd	Linia	Pociągi w tej chwili	Następny	Czekanie
sobota	07:04	3 → Nowa Wieś	07:03 TLK 35171; 07:06 TLK 53104	07:36	32 min
sobota	07:54	3 → Nowa Wieś	07:55 IC 1521	08:26	32 min
sobota	09:00	3 → Nowa Wieś	08:57 IC 1857; 09:00 IC 5116	09:45	45 min
sobota	09:33	1 → Piaskowa	09:34 EIC 1541	10:05	32 min
sobota	10:30	1 → Piaskowa	10:29 IC 5710	11:38	68 min
sobota	11:10	2 → Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody)	11:07 EIP 4509	12:01	51 min
sobota	11:52	3 → Nowa Wieś	11:49 R 90654; 11:52 EIP 5302	12:35	43 min
sobota	13:01	2 → Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody)	12:59 EIP 5352; 13:00 IC 1815	14:11	70 min
sobota	13:20	1 → Długa	13:16 IC 7515	14:53	93 min
sobota	14:05	3 → Nowa Wieś	14:02 EIP 3507	14:35	30 min
sobota	14:35	3 → Nowa Wieś	14:33 IC 5714	15:33	58 min
sobota	15:00	1 → Długa	14:57 IC 1515	16:28	88 min
sobota	15:10	2 → Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody)	15:08 EIP 5304; 15:10 IC 8114	16:37	87 min
sobota	16:37	2 → Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody)	16:34 R 90625; 16:35 IC 1614	18:10	93 min
sobota	21:06	3 → Nowa Wieś	21:03 R 90113; 21:05 EIP 3503; 21:07 EIC 5100	brak	–
niedziela	07:07	2 → Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody)	07:04 TLK 53104	09:00	113 min
niedziela	09:00	2 → Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody)	08:57 EIP 5400	10:51	111 min
niedziela	09:16	3 → Nowa Wieś	09:13 IC 1553; 09:17 IC 7503	10:00	44 min
niedziela	09:35	1 → Długa	09:33 EIC 1541	10:48	73 min
niedziela	10:58	1 → Długa	10:57 EIP 5402	12:13	75 min
niedziela	11:00	3 → Nowa Wieś	10:57 EIP 5402	11:46	46 min
niedziela	11:46	3 → Nowa Wieś	11:48 R 90654	12:20	34 min
niedziela	12:47	1 → Długa	12:43 IC 1706	14:08	81 min
niedziela	14:38	2 → Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody)	14:34 IC 5714; 14:38 R 55205	16:32	114 min
niedziela	15:40	1 → Długa	15:38 R 90244	16:58	78 min
niedziela	16:32	2 → Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody)	16:34 R 90625	18:10	98 min
niedziela	16:58	1 → Piaskowa	16:59 IC 5112	brak	–
niedziela	17:21	3 → Nowa Wieś	17:21 IC 7511	19:15	114 min
niedziela	19:15	3 → Nowa Wieś	19:14 EIP 4503	21:08	113 min
niedziela	21:08	3 → Nowa Wieś	21:06 TLK 53170	brak	–

6. Czas oczekiwania na konkretną linię

Podróżny potrzebuje konkretnej linii, a nie dowolnego autobusu. Mediana czasu od przyjazdu pociągu do odjazdu danej linii oraz od przyjazdu autobusu do odjazdu pociągu, średnio ze wszystkich dni okresu analizy (1.09.2026–29.09.2026), z planowymi godzinami pociągów.

Dzień	Linia	Kursy/dzień	Pociąg → linia: mediana	„Ucieka”	Dobra	Linia → pociąg: mediana
dzień roboczy	1	31	28 min	22 %	17 %	34 min
dzień roboczy	2	30	22 min	16 %	18 %	21 min
dzień roboczy	3	36	24 min	15 %	16 %	22 min
dzień roboczy	4	7	39 min	4 %	7 %	35 min
dzień roboczy	7	2	34 min	3 %	3 %	54 min
sobota	1	14	30 min	18 %	12 %	48 min
sobota	2	16	32 min	13 %	8 %	26 min
sobota	3	21	32 min	13 %	11 %	28 min
niedziela	1	12	32 min	10 %	8 %	47 min
niedziela	2	8	68 min	8 %	8 %	73 min
niedziela	3	13	38 min	7 %	7 %	41 min

7. Co robią opóźnienia pociągów

Rozkład ZKM porównano z faktycznymi czasami pociągów. Dla PKP Intercity są dane z 18 dni (11.09.2026–28.09.2026, źródło: spoznienia.me). Dla wszystkich przewoźników, także POLREGIO, są dane z 4 dni (26.09.2026–29.09.2026, API PKP PLK). Dla autobusów nie ma publicznych danych o faktycznych odjazdach. Przyjęto odchylenie w granicach tolerancji ZKM: od 1 min przed czasem do 3 min po czasie. „Ciasna” przesiadka to taka, w której według rozkładu podróżny czeka na swoją linię najwyżej 9 min.

Opóźnienie przyjazdu do Iławy Głównej

Kategoria	n	Mediana	90. percentyl	Ponad 5 min
EIP spoznienia.me	390	3 min	18 min	31 %
EIC spoznienia.me	48	6 min	30 min	50 %
IC spoznienia.me	483	1 min	15 min	22 %
TLK spoznienia.me	108	6 min	35 min	54 %
EIP API PLK	68	3 min	20 min	25 %
EIC API PLK	10	7 min	18 min	60 %
IC API PLK	89	1 min	16 min	24 %
TLK API PLK	19	6 min	28 min	58 %
R API PLK	88	0 min	3 min	3 %

Ciasne przesiadki pociąg → linia, które dochodzą do skutku

Linia	IC (spoznienia.me)	Wszystkie (API PLK)	POLREGIO
1	43 % n=159	56 % n=28	78 % n=8
2	46 % n=174	59 % n=30	98 % n=7
3	59 % n=117	73 % n=36	89 % n=18
4	37 % n=36	–	–
7	–	–	–

W przesiadce autobus → pociąg opóźnienie pociągu nie zrywa połączenia, tylko wydłuża czekanie na peronie: średnio z 17,4 do 23,7 min (IC). Połączenie zrywa się tylko wtedy, gdy autobus przyjeżdża z opóźnieniem, a zapas jest mały: w modelu tolerancji ZKM dotyczy to 9 % ciasnych przesiadek.

8. Według jakiego klucza ułożono rozkład?

ZKM nie publikuje zasad, według których układa rozkład. Dane wykluczają cztery odpowiedzi i wskazują dwa tropy.

- **Nie pociągi.** Dopasowanie całej sieci do rozkładu kolejowego jest na poziomie losowym (punkt 1).
- **Nie stały takt.** Linie 2 i 3 odjeżdżają średnio co 30–32 min, ale o 18–24 różnych minutach godziny. Odstępy między kursami wynoszą od 2 do 74 min.
- **Nie obiegi „na styk”.** Od przyjazdu autobusu na Dworcową do najbliższego odjazdu tej samej linii mija zwykle 21 min (linia 2), 19 min (linia 3) i 12 min (linia 4).
- **Nie szkoły.** Rozkład nazywa się szkolnym, ale tylko 4 kursy są oznaczone jako kursujące wyłącznie w dni nauki.

Trop pierwszy: obecny rozkład ZKM lepiej pasuje do pociągów IC sprzed korekty rozkładu PKP z 30 sierpnia (druga tabela). **Trop drugi:** niektóre kierunki są obsłużone lepiej niż losowo, a pociągi z Olsztyna wyraźnie gorzej (pierwsza tabela).

Dopasowanie do grup pociągów w dzień roboczy

Grupa pociągów	Przyj./odj.	P→A: ucieka	P→A: dobra	A→P: nie zdąży	A→P: dobra
Działdowo / Warszawa kierunek	26/26	50 % (49 %)	42 % (42 %)	42 % (49 %)	46 % (38 %)
Jabłonowo / Toruń kierunek	14/14	36 % (46 %)	57 % (41 %)	57 % (50 %)	29 % (41 %)
Malbork / Gdańsk kierunek	29/28	45 % (48 %)	48 % (43 %)	25 % (51 %) lepiej	32 % (39 %)
Ostróda / Olsztyn kierunek	17/16	71 % (44 %) gorzej	41 % (39 %)	50 % (52 %)	56 % (40 %)
PKP Intercity przewoźnik	56/56	52 % (48 %)	45 % (42 %)	41 % (49 %)	39 % (39 %)
POLREGIO przewoźnik	30/28	47 % (46 %)	50 % (40 %)	39 % (53 %)	43 % (40 %)

Wartość rzeczywista, w nawiasie średnia losowa. Ocena pojawia się, gdy wynik jest poza 90 % wyników losowych.

Pociągi IC przed korektą rozkładu PKP z 30 sierpnia i po niej

Wskaźnik	19.08.2026 (przed)	23.09.2026 (po)
Pociąg → autobus: autobus ucieka	51 % (48 %)	61 % (48 %)
Pociąg → autobus: dobra przesiadka	51 % (42 %)	48 % (43 %)
Autobus → pociąg: nie zdąży	40 % (50 %)	43 % (50 %)
Autobus → pociąg: dobra przesiadka	45 % (38 %)	41 % (38 %)

Ten sam rozkład ZKM (od 1.09.2026) porównany z pociągami PKP Intercity z dnia roboczego przed korektą i po niej.

9. Korekty rozkładu

Propozycje zmian rozkładu przygotowuje osobne narzędzie. Przesuwa ono kursy o kilka minut tak, żeby przybyło dobrych przesiadek na Dworcowej, i zachowuje obiegi autobusów, przerwy kierowców, liczbę autobusów oraz czas pracy kierowców. Wyniki są w załączniku nr 3, a wykaz zmian w załączniku nr 1.

10. Pomiar faktycznych przyjazdów

Faktyczne czasy pociągów zbiera monitor. Co 5 min pobiera z API PKP PLK stan kursów na stacji Iława Główna i zapisuje potwierdzone czasy przyjazdu i odjazdu. Monitor powinien pracować co najmniej 4 tygodnie, żeby dla każdego typu dnia było po kilka dni danych. Autobusy nie mają publicznych danych o faktycznych odjazdach: potrzebne są dane GPS z ZKM, obserwacje na przystanku albo założenie tolerancji ZKM, jak w tym raporcie.

11. Wrażliwość na czas dojścia

Wyniki dla dnia roboczego przy innych czasach dojścia z peronu na przystanek i z przystanku na peron.

Czas dojścia	P→A: ucieka	P→A: dobra	A→P: nie zdąży	A→P: dobra
2 min	34 %	44 %	19 %	49 %
3 min	47 %	44 %	23 %	50 %
4 min	50 %	46 %	34 %	43 %
5 min	53 %	49 %	42 %	41 %
6 min	58 %	44 %	51 %	37 %
8 min	70 %	40 %	63 %	37 %

Źródła

- Rozkład jazdy ZKM Iława: `https://rozklad.com/maps/index.php?IDKlienta=ILAWA_ZKM`
- PKP PLK, Otwarte Dane Kolejowe: `https://pdp-api.plk-sa.pl/`
- Historia opóźnień PKP Intercity: `https://spoznienia.me/`
- Rozkład kolejowy GTFS: `https://mkuran.pl/gtfs/`

ZAŁĄCZNIK NR 3 · PROPOZYCJA KOREKT

Korekty rozkładu ZKM Iława

Przesunięcia kursów o kilka minut, które dają więcej przesiadek z pociągów i do pociągów na przystanku Dworcowa.

Rozkład ZKM ważny od 1.09.2026. Przystanki: 005-01, 079-00. Obliczenia z dnia 30.09.2026.

Wynik

Obiegi autobusów, przerwy kierowców, liczba autobusów i łączny czas pracy kierowców zostają zachowane. Przesiadka jest dobra, gdy po dojściu z peronu (4 min) lub na peron (5 min) czeka się najwyżej 5 min. Liczone są pary pociąg–linia, bo podróżny potrzebuje konkretnej linii. Do przyjazdu pociągu doliczany jest zapas na opóźnienie jego kategorii: EIC 10 min, EIP 9 min, IC 10 min, R 1 min, TLK 10 min. Autobus może tylko przyjechać na Dworcową wcześniej albo odjechać z niej później, więc każda zmiana daje przesiadce więcej czasu. Wyniki dotyczą wariantu: obiegi jednej linii.

Wskaźnik	Dzień	Sobota	Niedziela
Dobre przesiadki dziennie, z zapasem na opóźnienie	82 → 134 (+65 %)	39 → 59 (+51 %)	28 → 40 (+44 %)
Bez zapasu (pociągi punktualne)	84 → 109 (+30 %)	45 → 56 (+24 %)	27 → 31 (+16 %)
Minione dni, rzeczywiste godziny pociągów: złapane przesiadki dziennie	179 → 203 (+13 %)	105 → 113 (+8 %)	58 → 62 (+7 %)
Zmienione kursy (wszystkie etapy)	50 z 188	19 z 89	11 z 54
Godziny pracy kierowców dziennie	197,3 → 196,6	69,8 → 69,7	53,5 → 53,2
Autobusy w szczycie	18 → 18	6 → 6	5 → 5
Służby z przerwą zgodną z ustawą	34/34 → 34/34	11/11 → 11/11	10/10 → 10/10

Jak czytać ten raport

Słowniczek

Para pociąg–linia jeden pociąg i jedna linia ZKM. Podróżny potrzebuje konkretnej linii, więc każda para liczy się osobno.

Dobra przesiadka czekanie po dojściu najwyżej 5 min. Dojście trwa 4 min z peronu na przystanek i 5 min z przystanku na peron.

Zapas na opóźnienie czas doliczany do planowego przyjazdu pociągu: 75. percentyl opóźnienia pociągów danej kategorii na stacji Iława Główna, najwyżej 10 min. Obecnie: EIC 10 min, EIP 9 min, IC 10 min, R 1 min, TLK 10 min. Przy przesiadce z pociągu okno czekania zaczyna się po zapasie.

Złapana przesiadka przesiadka, przy której po dojściu czeka się najwyżej 5 min plus zapas na opóźnienie kategorii pociągu. Na minionych dniach, przy rzeczywistych godzinach pociągów, pokazuje, ilu podróżnych zdąży na autobus (lub pociąg), który daje im rozkład. Gdy przesiadka się nie uda, czeka się na następny autobus linii.

Kierunek przesunięć autobus może tylko przyjechać na Dworcową wcześniej albo odjechać z niej później. Każda zmiana daje przesiadce więcej czasu, więc nie zależy od punktualności autobusu.

Przesunięcie kursu zmiana godzin kursu na wszystkich jego przystankach o tyle samo minut.

Etap grupa zmian do wprowadzenia razem: etap 1 to 20 najskuteczniejszych zmian, etap 2 to łącznie 40, ostatni etap to wszystkie. Każdy etap zachowuje zmiany poprzedniego.

Zmiana towarzysząca zmiana bez własnego zysku, potrzebna do zachowania przerwy kierowcy, postoju autobusu albo kolejności kursów po innej zmianie.

Obieg kolejne kursy jednego autobusu w ciągu dnia. Obiegi jednej linii: autobus jeździ cały dzień na tej samej linii. Obiegi mieszane: autobus może zmienić linię na Dworcowej.

Postój czas między kursami jednego autobusu.

Służba czas pracy jednego kierowcy, od przygotowania autobusu do końca ostatniego kursu.

Przerwa postój kierowcy trwający co najmniej 15 min, wliczany do przerwy wymaganej ustawą o czasie pracy kierowców.

Wozokilometr, wozogodzina kilometr i godzina pracy autobusu, razem z dojazdami z zajezdni.

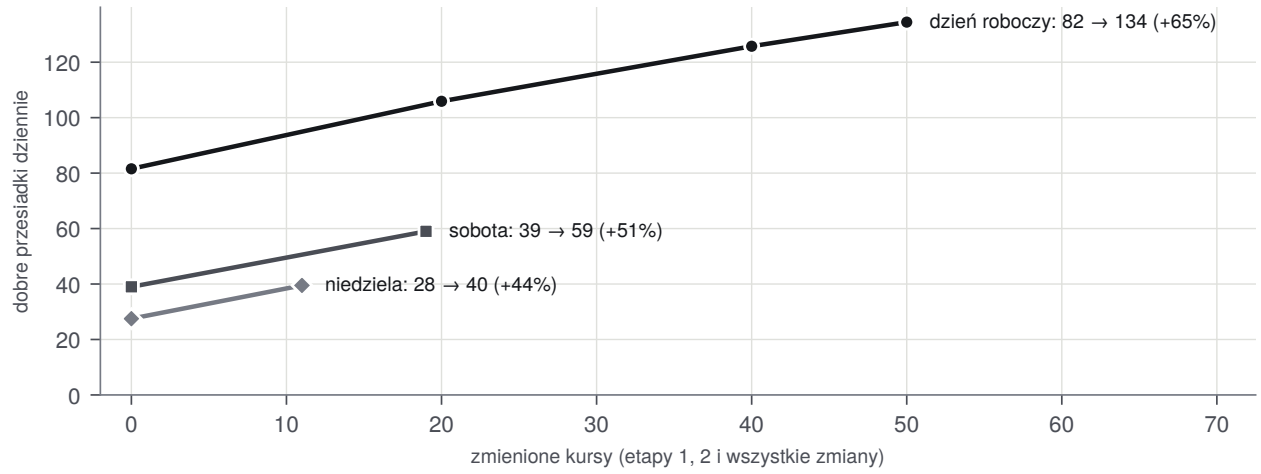
Wariant ostrożny, średni, optymistyczny założenia o liczbie pasażerów: udział podróżnych kolejowych, którzy jadą dalej autobusem, i wrażliwość na czas czekania.

Metoda i założenia

- **Dane.** Rozkład ZKM z rozklad.com, przetworzony do formatu GTFS. Rozkład pociągów z API PKP PLK, opóźnienia z API PKP PLK i spoznienia.me.
- **Przesunięcia.** Kurs zmienia się najwyżej o 5 min (kursy szkolne o 2 min). Każdy zmieniony kurs i każda minuta zmiany mają karę, więc optymalizator (program całkowitoliczbowy) zmienia tylko te kursy, które coś dają.
- **Obiegi.** Postój między kursami autobusu co najmniej 2 min. Kolejność kursów linii na Dworcowej zostaje ta sama.
- **Koszt.** Łączny czas pracy autobusów i kierowców nie może wzrosnąć, kilometry są te same. Każda służba zachowuje przerwę wymaganą ustawą.
- **Pociągi.** Wszystkie pociągi mają tę samą wagę. Zapas na opóźnienie: 75. percentyl z danych, najwyżej 10 min.
- **Test na minionych dniach.** Obecny rozkład, każdy etap i pełna propozycja są sprawdzane na minionych dniach z danymi o opóźnieniach, od początku obowiązywania rozkładu ZKM. Godziny pociągów są rzeczywiste: z monitora PKP PLK (wszyscy przewoźnicy), a gdy go brak, z historii PKP Intercity (spoznienia.me). Pociąg bez danych liczy się jako punktualny. Godziny autobusów są planowe.
- **Ograniczenia.** Obiegi i służby są odtworzone z rozkładu, a nie pobrane z ZKM. Brak danych o faktycznych odjazdach autobusów. Propozycję trzeba sprawdzić z dyspozytorem ZKM przed wdrożeniem.
- **Powtarzalność.** Narzędzie można uruchomić ponownie po każdej zmianie rozkładu ZKM lub PKP.

1. Etapy wdrożenia

Każdy etap zachowuje zmiany poprzedniego i dodaje kolejne, więc rozkład można zmieniać krok po kroku. Etap 1 to 20 najbardziej opłacalnych zmian, etap 2 to łącznie 40 zmian, ostatni etap nie ma limitu. Liczone z zapasem na opóźnienie pociągu.



Rys. 1. Dobre przesiadki dziennie po kolejnych etapach.

Dzień	Etap	Zmienione kursy	Dobre przesiadki/dzień	Zmiana
dzień roboczy	obecny rozkład	0	82	–
	etap 1	20	106	+30 %
	etap 2	40	126	+54 %
	etap 3	50	134	+65 %
sobota	obecny rozkład	0	39	–
	etap 1	19	59	+51 %
niedziela	obecny rozkład	0	28	–
	etap 1	11	40	+44 %

Pełny wykaz zmienionych kursów, z pociągami, dla których przesiadka staje się dogodna, zawiera załącznik nr 1.

2. Test na minionych dniach

Obecny rozkład, etapy i pełną propozycję sprawdzono na 19 minionych dniach z danymi o opóźnieniach (11.09.2026–29.09.2026). Rozkład ZKM i planowy rozkład pociągów są te same, zmieniają się tylko rzeczywiste godziny pociągów. „Dobre”: czekanie po dojściu do 5 min. „Złapane”: czekanie do 5 min plus zapas na opóźnienie kategorii pociągu. Wartości to średnie na dzień.

Dzień	Rozkład	Dni	Złapane: plan	rzecz.	Dobre: plan	rzecz.	Czekanie po pociągu [min]
dzień roboczy	obecny rozkład	13	183	179	83	86	37,0
	etap 1	13	197	189	98	96	36,6
	etap 2	13	209	200	107	103	36,6
	pełna propozycja	13	211	203	109	103	36,6
sobota	obecny rozkład	3	105	105	45	44	39,0
	etap 1	3	115	113	56	52	38,6
	etap 2	3	115	113	56	52	38,6
	pełna propozycja	3	115	113	56	52	38,6
niedziela	obecny rozkład	3	63	58	27	27	45,5
	etap 1	3	69	62	32	29	45,3
	etap 2	3	69	62	32	29	45,3
	pełna propozycja	3	69	62	32	29	45,3

Najgorsze dni (najwięcej pociągów spóźnionych ponad 5 min):

- dzień roboczy 28.09.2026: 24 pociągi spóźnionych ponad 5 min, średnie opóźnienie 12,0 min; złapane przesiadki 175 → 186, dobre 90 → 92.
- sobota 26.09.2026: 13 pociągów spóźnionych ponad 5 min, średnie opóźnienie 2,8 min; złapane przesiadki 104 → 109, dobre 41 → 48.
- niedziela 27.09.2026: 25 pociągów spóźnionych ponad 5 min, średnie opóźnienie 21,7 min; złapane przesiadki 48 → 50, dobre 24 → 24.

Czekanie po pociągu: średni czas od dojścia na przystanek do odjazdu najbliższego autobusu danej linii, dla wszystkich par pociąg–linia, najwyżej 60 min. W 16 z 19 dni rzeczywiste godziny są znane tylko dla części pociągów (głównie PKP Intercity); pozostałe pociągi liczą się jako punktualne.

3. Odjazdy z przystanku Dworcowa po korekcie

Godziny odjazdów w dniu planowania. Zmienione godziny: obecna → **proponowana**.

Dzień roboczy (1.10.2026)

1**Linia 1:** 5:05, 6:42, 7:24, 8:00, 8:35, 10:05, 11:25→**11:26**, 12:40, 13:08→**13:13**, 13:30→**13:31**, 14:35, 15:02, 16:35, 17:55, 19:55, 21:04→**21:08**

2**Linia 2:** 5:38, 6:05, 6:36, 7:00, 7:30, 8:08→**8:09**, 8:40, 9:30→**9:31**, 9:50, 10:23, 11:04→**11:06**, 11:30→**11:31**, 12:10, 13:00, 13:35, 14:25, 14:35, 15:07→**15:12**, 15:30→**15:31**, 15:45, 16:25, 16:50, 17:46, 18:38, 19:08→**19:12**, 19:23, 20:06, 20:46, 21:06→**21:08**, 22:20

3**Linia 3:** 5:10→**5:14**, 5:52, 6:20, 6:45, 6:52→**6:54**, 7:30, 7:45, 7:52, 8:34, 9:03, 9:41, 10:36, 10:55, 11:50, 12:29, 12:36, 12:53→**12:54**, 13:28, 13:30→**13:31**, 13:38, 13:50, 14:30, 14:48, 15:16, 15:20, 15:40→**15:43**, 16:10, 16:45→**16:50**, 17:15, 18:08, 18:24, 19:27→**19:31**, 19:57, 20:42, 21:38, 22:15→**22:16**

4**Linia 4:** 7:30, 8:40, 9:45, 11:20, 12:23, 13:40, 15:10→**15:12**

7**Linia 7:** 9:15→**9:16**, 15:50

Sobota (3.10.2026)

1**Linia 1:** 6:50, 8:10, 9:05, 10:05, 11:45→**11:46**, 13:20, 15:00

2**Linia 2:** 5:42, 6:15, 6:35, 7:11, 7:40, 8:32, 9:25, 10:20, 11:10, 12:01, 13:01, 14:11, 15:10→**15:12**, 16:37, 18:10, 20:17→**20:18**

3**Linia 3:** 5:22, 6:02, 6:29, 7:04, 7:36, 7:54, 8:26, 9:00→**9:01**, 9:45, 10:35, 10:45, 11:30→**11:31**, 11:52→**11:53**, 12:35, 13:35, 14:05→**14:06**, 14:35, 15:33, 17:21, 19:15→**19:16**, 21:06→**21:08**

Niedziela i święta (4.10.2026)

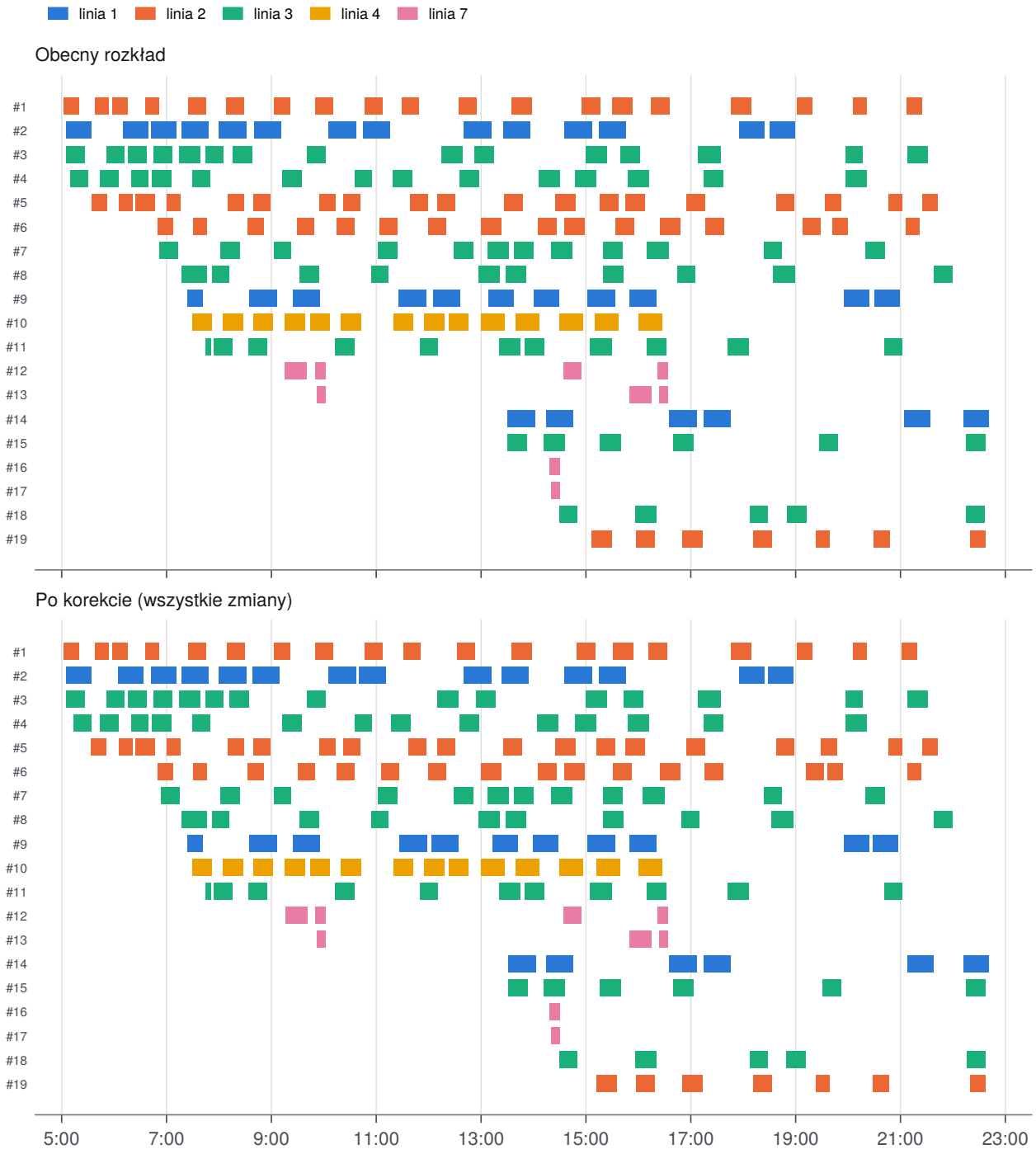
1**Linia 1:** 8:15→**8:20**, 9:35, 10:58, 12:47, 14:15→**14:16**, 15:40→**15:43**

2**Linia 2:** 7:07, 9:00→**9:01**, 10:51, 12:52→**12:54**, 14:38→**14:43**, 16:32, 18:10, 20:17→**20:22**

3**Linia 3:** 6:05, 7:58, 9:16, 10:00, 11:00, 11:46, 12:20, 13:46, 14:30, 15:35, 17:21, 19:15→**19:16**, 21:08

4. Obiegi autobusów i służby kierowców

Każdy wiersz to jeden autobus, każdy pasek to kurs. Obiegi odtworzono z rozkładu, bo ZKM ich nie publikuje: autobus bierze najbliższy kurs z tego samego przystanku końcowego, najpierw tej samej linii. Przesunięcia mieszczą się w postojach, więc obiegi się nie zmieniają.



Rys. 2. Obiegi autobusów w dzień roboczy (obiegi jednej linii).

Obiegi podzielono na służby kierowców na Dworcowej (najdłużej 8,5 godz. z przygotowaniem). Przerwa: przy ponad 6 godz. jazdy co najmniej 30 min, przy ponad 8 godz. 45 min, w częściach po co najmniej 15 min w rozkładzie. Zgodnych służb w dzień roboczy: 34 z 34 obecnie, 34 z 34 po korekcie.

Autobus	Od	Do	Jazda [h]	Przerwy [min]	Wymagane	
#1	04:48	12:54	3,6	17, 20, 32, 23, 33, 28, 36, 23, 42	–	zgodna
#1	13:20	21:20	2,8	51, 19, 17, 72, 52, 46, 39	–	zgodna
#2	04:50	11:12	4,2	30, 55	–	zgodna
#2	12:25	18:58	3,2	40, 128	–	zgodna
#3	04:50	12:35	3,4	25, 66, 127	–	zgodna

Autobus	Od	Do	Jazda [h]	Przerwy [min]	Wymagane	
#3	12:39	17:35	1,6	103, 18, 62	–	zgodna
#3	19:42	21:32	0,7	51	–	zgodna
#4	04:59	11:40	2,9	24, 82, 60, 21	–	zgodna
#4	12:21	20:22	2,4	65, 19, 35, 62, 139	–	zgodna
#5	05:19	13:48	3,6	53, 55, 54, 55	–	zgodna
#5	14:10	21:43	2,8	23, 47, 81, 30, 58, 22	–	zgodna
#6	06:35	14:27	3,0	22, 46, 39, 24, 30, 33, 39, 41	–	zgodna
#6	14:20	21:25	2,5	32, 32, 27, 94, 73	–	zgodna
#7	06:39	14:45	3,1	46, 38, 99, 64, 16, 19	–	zgodna
#7	15:05	20:43	1,6	22, 113, 95	–	zgodna
#8	07:02	13:22	2,0	80, 60, 102	–	zgodna
#8	13:13	18:58	1,6	88, 66, 81	–	zgodna
#8	21:23	22:00	0,4	–	–	zgodna
#9	07:09	14:29	3,5	47, 17, 89, 38, 16	–	zgodna
#9	14:47	20:58	2,1	15, 213	–	zgodna
#10	07:15	14:58	4,9	36, 22	–	zgodna
#10	14:57	16:28	0,9	20	–	zgodna
#11	07:30	15:31	2,8	18, 77, 74, 70, 52	–	zgodna
#11	15:55	21:03	1,1	69, 155	–	zgodna
#12	09:01	16:35	1,2	269, 86	–	zgodna
#13	09:37	16:35	0,8	343	–	zgodna
#14	13:16	17:47	2,2	109	–	zgodna
#14	20:53	22:42	1,0	33	–	zgodna
#15	13:16	17:04	1,6	18, 39, 59	–	zgodna
#15	19:16	22:38	0,8	142	–	zgodna
#16	14:03	14:31	0,2	–	–	zgodna
#17	14:05	14:31	0,2	–	–	zgodna
#18	14:15	22:38	1,9	66, 106, 20, 184	–	zgodna
#19	14:57	22:38	2,4	22, 30, 58, 49, 49, 92	–	zgodna

5. Dodatkowe kursy bez dodatkowego autobusu

Autobusy, które czekają na Dworcowej dłużej niż jeden kurs tam i z powrotem, mogą wykonać dodatkowy kurs tej samej linii bez nowego autobusu. Gdy postój wypada w środku służby, kierowca jest już w pracy, a kurs przechodzi tylko wtedy, gdy zostaje przerwa wymagana ustawą. Gdy służba kończy się na początku postoju, kurs wydłuża ją o podany czas. Każdy kurs sprawdzono osobno.

Dzień	Linia	Odjazd	Powrót	Postój	Nowe dobre	Luka w linii	km	Kierowca
dzień roboczy	3	19:06	20:58	18:58–21:38	+4	67 min	13,0	+2,0 godz.
dzień roboczy	1	16:00	17:14	15:47–17:55	+3	93 min	20,7	w służbie
dzień roboczy	1	16:42	17:56	16:22–19:55	+3	80 min	20,7	w służbie
dzień roboczy	1	19:06	20:20	17:47–21:08	+3	120 min	20,7	+2,5 godz.
dzień roboczy	2	17:40	18:56	17:38–19:12	+2	56 min	15,3	w służbie
dzień roboczy	1	11:16	12:30	11:12–12:40	+2	81 min	20,7	+1,3 godz.
dzień roboczy	3	17:06	18:58	17:04–19:31	+2	25 min	13,0	+1,9 godz.
dzień roboczy	3	17:58	19:50	17:35–19:57	+2	53 min	13,0	+2,2 godz.
dzień roboczy	2	20:57	22:14	20:48–22:20	+1	22 min	15,3	w służbie
sobota	3	15:42	16:30	15:29–17:21	+3	108 min	14,8	w służbie
sobota	2	15:03	15:43	14:52–16:37	+3	61 min	15,3	w służbie
sobota	2	12:13	12:53	11:54–13:01	+3	60 min	15,3	w służbie
sobota	2	16:42	17:22	15:52–18:10	+3	93 min	15,3	w służbie
sobota	1	13:32	14:58	13:12–15:00	+3	100 min	20,7	w służbie
sobota	2	13:07	13:47	12:44–14:11	+3	70 min	15,3	+1,1 godz.
sobota	3	19:07	19:55	18:07–21:08	+3	115 min	14,8	+1,8 godz.
sobota	2	11:03	11:43	11:01–12:01	+2	50 min	15,3	w służbie
sobota	2	18:18	18:58	17:17–20:18	+2	128 min	15,3	w służbie
sobota	2	10:08	10:48	10:05–11:10	+2	55 min	15,3	w służbie
sobota	2	09:14	09:54	09:10–10:20	+1	53 min	15,3	w służbie
sobota	2	08:20	09:00	08:18–09:25	+1	52 min	15,3	w służbie
sobota	1	11:52	13:18	11:37–13:20	+1	94 min	20,7	w służbie
sobota	3	12:44	13:32	12:41–13:35	+1	60 min	14,8	+0,8 godz.
niedziela	3	19:09	19:55	18:07–21:08	+4	115 min	14,8	w służbie
niedziela	3	07:03	07:49	06:51–07:58	+3	113 min	14,8	w służbie
niedziela	3	15:43	16:29	15:22–17:21	+3	106 min	14,8	w służbie
niedziela	3	12:57	13:43	12:35–13:46	+2	86 min	14,8	w służbie
niedziela	3	14:42	15:28	14:32–15:35	+2	65 min	14,8	w służbie
niedziela	3	10:06	10:52	10:04–11:00	+1	60 min	14,8	w służbie

6. Praca przewozowa

Wskaźniki dzienne obecnego i proponowanego rozkładu, w obu wariantach obiegów. Wozokilometry obejmują dojazdy z zajezdni. Koszty i przychody w złotych narzędzie liczy dopiero po wpisaniu stawek i danych o sprzedaży biletów przewoźnika.

Dzień	Obiegi	Rozkład	Autobusy	Wozokm	Wozogodz.	Służby	Godz. kierowców
dzień roboczy	jednej linii	obecny	18	1 600	211,4	34	197,3
dzień roboczy	jednej linii	proponowany	18	1 600	211,1	34	196,6
dzień roboczy	mieszane	obecny	15	1 589	194,4	32	185,9
dzień roboczy	mieszane	proponowany	15	1 589	194,3	32	185,2
sobota	jednej linii	obecny	6	713	75,6	11	69,8
sobota	jednej linii	proponowany	6	713	75,5	11	69,7
sobota	mieszane	obecny	5	709	65,1	10	59,9
sobota	mieszane	proponowany	5	709	65,1	10	59,9
niedziela	jednej linii	obecny	5	456	58,9	10	53,5
niedziela	jednej linii	proponowany	5	456	58,9	10	53,2
niedziela	mieszane	obecny	4	452	46,6	8	44,5
niedziela	mieszane	proponowany	4	452	46,6	8	44,4

Rok, wszystkie typy dni

Obiegi	Rozkład	Autobusy w szczycie	Wozokm/rok	Wozogodz./rok	Godz. kierowców/rok
jednej linii	obecny	18	468 628	60 925	56 736
jednej linii	proponowany	18	468 628	60 844	56 512
mieszane	obecny	15	465 489	55 331	52 786
mieszane	proponowany	15	465 489	55 300	52 606

Jeżeli autobus może zmienić linię na Dworcowej, obecny rozkład wymaga w dzień roboczy 15 autobusów w szczycie zamiast 18, a godzin pracy kierowców jest o 6 % mniej. Nie wiadomo, jak ZKM układa obiegi obecnie.

7. Ilu pasażerów mogą dać lepsze przesiadki

Na stacji Iława Główna wsiada i wysiada średnio 4 700 osób na dobę (Urząd Transportu Kolejowego, 2025). Część z nich przesiada się tylko między pociągami. Nie wiadomo, ilu podróżnych jedzie dalej autobusem ZKM, dlatego narzędzie liczy trzy warianty: udział autobusu i wrażliwość na czas czekania to założenia, nie pomiar. Średni czas czekania na przesiadkę (pociąg–linia, w obu kierunkach) zmienia się w dzień roboczy z 34,2 do 32,9 min (−3,9 %).

Wariant	Udział autobusu	Elastyczność	Przejazdy/dzień	Zmiana	Dodatkowe/dzień	Dodatkowe/rok
ostrożny	5 %	-0,2	235	+0,8 %	2	544
średni	10 %	-0,4	470	+1,6 %	7	2 176
optymistyczny	15 %	-0,7	705	+2,7 %	19	5 712

Wartości dzienne dotyczą dnia roboczego, roczne obejmują wszystkie typy dni. Elastyczność: o tyle procent zmienia się liczba pasażerów, gdy czas czekania zmienia się o 1 %.